进程

pid 1 内核线程：forkret() → prepare_namespace()

cmdline: root=/dev/mmcblk0p3 rootfstype=ext2
→ rootdev_init：ROOT_DEV = 5

mount_root('/dev/root', '/root')

启动早期 ⓪，然后 mount_root() 依次 ↓

内核态

① node_to_blkdev()

④ klookup("/root") 找挂载点

rootfs（ram0，dev 7）

树上每个节点 = itable 里的 struct inode (dev,inum)

/ (7,1)

dev (7,2)

root (7,4)

console (7,3)

root (7,5) minor=5

⑤ fs_mount：m->mp = mp

⑥ follow_mount() → fs_dev_root(5)

（挂载表的一项）
mtab.m[0]：struct fsmount

used = 1

mp

dev = 5

fstype "ext2"

source "/dev/root"

path "/root"

m[1]：devtmpfs 盖在 (5,76)，即 /root/dev

getsuper(dev)

ext2（mmcblk0p3，dev 5，4 KiB 块）

/ (5,2)

rootino=2 → iget_path(5,2)

bin (5,12)

init (5,69)

lib (5,70)

dev (5,76)

etc … (5,83)

虚线节点：只在 ext2 目录块里。e2_lookup 每次先 readinode(父目录)，
再 e2dirlookup 扫目录块拿到 ino，最后 iget(5, ino) 才进 itable

（内存超级块）
supers[5]：struct super_block

③

dev=5 type="ext2"

iop

rootino = 2

logged=0 priv=0

iop

（ext2 全局单例，非 sbs[]）
e2：ext2 私有状态

part_lba=1884160

block_size=4096 groups=1

gd_block=1 inode_size

journal=1 open[] 引用表

（ip->iop 也指向它）
ext2_iops：inode_ops

read_inode=e2_read_inode

lookup=e2_lookup

create=e2_create

read/write=e2_read/write

（块设备表 blk.dev[] 的一项）
struct blkdev

②

name "mmcblk0p3" dev=5

start=1884160

rw=part_rw disk→mmcblk0

mount_root 只拿它核对 start；
ext2 读写不经过 bcache 和它

⓪ ext2init()（fs initcall，vfs 之前）

setup_ext2(p3)：diskbytes(1024) 读超级块 → e2

xj_init：外部日志放在 p2+65536 扇区

① node_to_blkdev("/dev/root")

klookup 到 (7,5)，ilock 读出 minor

→ dev = 5（ROOT_DEV）

② rootfstype=ext2 分支：检查

ext2ready() && blkdev_get(5)->start == ext2_part_lba()

③ ext2_register_super(5, 0)

→ fs_super_register(5,"ext2",&ext2_iops,2,…)

不读盘：超级块在 ⓪ 已经读进 e2

④ klookup("/root")

在 rootfs 里查到 (7,4)，当挂载点 mp

⑤ fs_mount(mp,5,"ext2","/dev/root","/root")

取空槽 mtab.m[i]，填 mp、dev=5、fstype…

⑥ kchdir("/root") → follow_mount()

mount_covering(7,4) 命中 m[0] → dev 5

iget_path(5,2) → ilock → e2_read_inode

硬件

块设备
/dev/mmcblk0p3
dev 5，LBA 1884160 起

⓪ setup_ext2：diskbytes(1024) → e2_rsector → sdsector

⑥ e2_read_inode → readinode(2)：组描述符 → inode 表

引导 + 超级块@1024B	组描述符	块位图	inode 位图	inode 表	数据块（目录、文件）

块 0　　块 1　　gd 里记位置

p3：一个块组（groups=1），块大小 4096

xjournal（p2 尾部）
LBA 1130496 起，1024 扇区

e2_rsector 先 xj_read 查这里，
没有再 sdsector 读 p3

序号 ⓪–⑥ 与右侧函数框对应；实线 = 指针 / 调用，虚线 = 拿 dev 号查表